

## Latihan Soal Asesmen Sumatif Matematika (Grade 10)

### Eksponen dan Logaritma

Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 - 3.

1. Jika  $a = 81, b = 32, \text{ dan } c = 25$ . Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pernyataan berikut yang bernilai benar?

(1) Nilai dari  $a^{\frac{3}{4}} + b^{\frac{2}{5}} - c^{\frac{1}{2}}$  adalah 26.

(2) Nilai dari  $a^{\frac{1}{2}} \times b^{\frac{1}{5}} + c^{\frac{3}{2}}$  adalah 143.

(3) Nilai dari  $a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{3}{5}} - c^{\frac{1}{2}}$  adalah 6.

(4) Nilai dari  $b^{\frac{4}{5}} + a^{\frac{1}{2}}$  adalah 7.

(5)

A. (1), (2), dan (3) SAJA yang benar

B. (1) dan (3) SAJA yang benar

C. (2) dan (4) SAJA yang benar

D. Hanya (4) yang benar

E. SEMUA pilihan benar

2. Bentuk sederhana dari  $\frac{36x^4(yz)^3}{7p^2q} : \frac{12xy^3z}{21p^4q^3}$  adalah . . . .

A.  $\frac{9x^3z^2p^2q^2}{y^2}$

B.  $\frac{9x^3z^2}{y^2p^2q^2}$

C.  $\frac{9x^5y^4z^4}{p^6q^4}$

D.  $\frac{3x^3z^2p^2q^2}{y^2}$

E.  $\frac{(18x^3z^2p^2q^2)}{y^2}$

3. Nilai  $x$  yang memenuhi persamaan  $\left(\frac{1}{32}\right)^{2x-3} = 64^{x+1}$  adalah . . . .

A.  $-\frac{9}{16}$

B.  $\frac{9}{16}$

C.  $\frac{9}{4}$

D.  $\frac{15}{16}$

E.  $\frac{21}{16}$

4. Bentuk sederhana dari  $\frac{\sqrt{48}-\sqrt{108}+\sqrt{147}+\sqrt{300}}{\sqrt{12}}$  adalah . . . .

a.  $\frac{15\sqrt{3}}{2}$

b. 15

c.  $\frac{13}{2}$

- d.  $\frac{15}{2}$
- e. 8

5. Bentuk rasional dari  $\frac{8\sqrt{3}}{3\sqrt{2}-4}$  adalah . . . .

- A.  $\frac{24+4\sqrt{21}}{5}$
- B.  $\frac{24-4\sqrt{21}}{5}$
- C.  $\frac{24+4\sqrt{21}}{19}$
- D.  $\frac{24+4\sqrt{21}}{29}$
- E.  $\frac{12+4\sqrt{21}}{5}$

6. Diketahui  ${}^a\log 12 + 2 {}^a\log 5 - {}^a\log 3 + {}^a\log 2 - {}^a\log 8 = 2$ . Nilai  $a$  adalah . . . .

- A. 2
- B. 5
- C. 10
- D. 20
- E. 100

**Perhatikan teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 4**

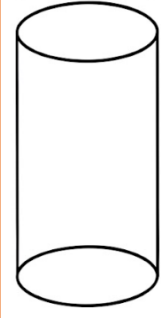
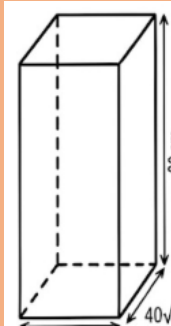
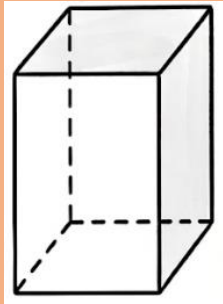
#### **Kompos organik**

Pada dasarnya, seluruh bahan organik lambat laun akan lapuk dan terurai dengan sendirinya. Hasil pelapukan bahan organik ini yang umum dikenal masyarakat sebagai kompos. Jika didefinisikan secara lengkap, kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian atau dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme aktif (bakteri, jamur, atau mikroba) dan mengandung beragam unsur yang dibutuhkan tanaman.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan beragam penelitian yang telah dilakukan, makin banyak berbagai bahan dan metode pembuatan kompos. Salah satu bahan yang sangat potensial untuk diolah menjadi kompos adalah sampah organik rumah tangga. Pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos memiliki manfaat ganda, yaitu mengatasi masalah sampah rumah tangga, sekaligus mendapatkan pupuk organik yang sangat bermutu.

Untuk mengurangi sampah yang menumpuk setiap pphari di pasar tradisional yang terletak di Desa Indah Mandiri, kepala desa mengadakan program pengolahan sampah organik menjadi kompos. Untuk memperlancar proses tersebut, warga dibuatkan bak

penampungan sampah yang terbuat dari seng tebal yang disajikan pada gambar berikut

| Model I                                                                                                                                                                | Model II                                                                                                                                                                                | Model III                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Diameter : <math>14\sqrt{3}</math> cm<br/>Tinggi = <math>30\sqrt{2}</math> cm</p> |  <p>Panjang = <math>20\sqrt{2}</math> cm<br/>Lebar = <math>10\sqrt{3}</math> cm<br/>Tinggi = 40 cm</p> |  <p>Rusuk = <math>30\sqrt{2}</math> cm</p> |

7. Berdasarkan teks tersebut, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

| Pernyataan                                                                                                                              | Benar | Salah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Luas seng yang dibutuhkan untuk membuat alas bak penampung kompos model I adalah $462 \text{ cm}^2$                                     |       |       |
| Luas seng yang dibutuhkan untuk bak penampung kompos model II tanpa tutup adalah $200(\sqrt{6} + 8\sqrt{2} + 4\sqrt{3}) \text{ cm}^2$ . |       |       |
| Selisih luas seng yang dibutuhkan untuk membuat alas bak penampung kompos model II dan III adalah $200(9 - \sqrt{6}) \text{ cm}^2$ .    |       |       |

8. Perhatikan teks berikut, beri tanda centang (✓) pada kotak di depan pernyataan yang benar. (jawaban benar dapat lebih dari satu)

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Daya tampung maksimum kompos organik pada model I adalah $4,62\sqrt{6} \text{ dm}^3$ . |
| <input type="checkbox"/> | Daya tampung maksimum kompos pada model II adalah $8\sqrt{6} \text{ dm}^3$ .           |
| <input type="checkbox"/> | Bak penampung kompos model III menampung paling sedikit kompos organik.                |
| <input type="checkbox"/> | Daya tampung maksimum kompos pada model I lebih sedikit dari model III                 |

9. Diketahui  ${}^2\log 3 = a$  dan  ${}^3\log 5 = b$ . Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang (✓) pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. (Jawaban benar dapat lebih dari satu)

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ${}^8\log 25 = \frac{2ab}{3}$            |
| <input type="checkbox"/> | ${}^{12}\log 30 = \frac{1+a+1b}{1+2a}$   |
| <input type="checkbox"/> | ${}^{18}\log 50 = \frac{a+2b}{1+2a}$     |
| <input type="checkbox"/> | ${}^6\log 16 = \frac{1+b}{a+a}$          |
| <input type="checkbox"/> | ${}^{90}\log 75 = \frac{ab+2b}{1+2a+ab}$ |

#### Teh Tarik



Pak Ali adalah seorang penjual teh tarik. Teh tarik buatannya menggunakan bahan yang berkualitas, antara lain teh hitam rasa melati, gula aren, air, dan susu. Teh tarik tersebut dikemas dalam gelas dengan isi  $2^{-2}$  liter. Minggu lalu, Pak Ali berhasil menjual sebanyak  $2^8$  gelas teh tarik. Minggu ini Pak Ali berhasil menjual sebanyak 9 gelas teh tarik.

10. Berdasarkan teks tersebut, beri, tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

| Pernyataan                                                                                               | Benar                    | Salah                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jumlah cangkir yang terjual minggu ini ( $2^9$ ) dua kali lipat lebih banyak dari minggu lalu ( $2^8$ ). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $2^{-2}$ sama dengan $-4$ .                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pernyataan                                                                                         | Benar | Salah |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Volume isi satu cangkir kopi sisi ( $2^{-2}$ liter) sama dengan 250 mL.                            |       |       |
| Untuk menampung seluruh penjualan minggu lalu, volume total kopi yang dibutuhkan minimal 64 liter. |       |       |